

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第十章——降维与度量学习

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

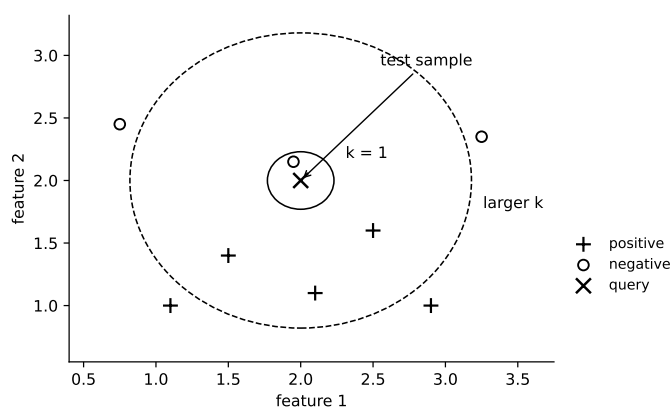
适用说明:

1. 本卷对应第 10 章降维与度量学习, 范围为 10.1–10.6; 10.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认样本按列组成矩阵 $X \in \mathbb{R}^{d \times m}$; 若题中另有说明, 以题中设定为准。

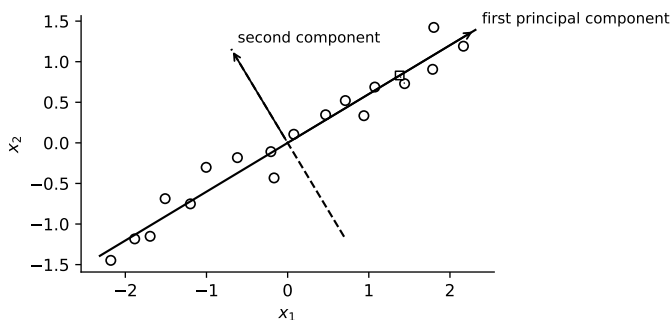
一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】关于 k 近邻学习, 下列说法最准确的是 ()。
 - A. 它先显式训练出一个参数化模型, 再用该模型预测新样本
 - B. 它通常在预测时根据测试样本附近的训练样本标记作出判断
 - C. 它只适用于回归任务, 不适用于分类任务
 - D. 当 k 增大时, 测试误差一定单调下降
2. 【单选】观察图中同一个测试样本在不同邻域范围下的近邻情况。该图主要说明 ()。



- A. k 近邻分类与距离度量和 k 的取值无关
- B. 只要样本维数较低, k 近邻一定不会出现误分类
- C. 不同的 k 可能使同一测试样本得到不同预测结果
- D. k 近邻必须先把全部样本映射到一维空间
3. 【单选】若某点处贝叶斯最优分类器的错误率为 $e^* = 1 - P(c^* | x)$, 则在教材给出的渐近分析中, 最近邻分类器在该点处的错误率上界可写为 ()。
- A. 0 B. $e^*/2$ C. e^* D. $2e^*$
4. 【单选】关于“维数灾难”, 下列理解正确的是 ()。
- A. 维数升高后, 样本一定会变得线性可分
- B. 维数升高后, 有限样本在空间中往往更加稀疏, 距离计算和邻域估计更困难
- C. 维数升高后, 所有降维算法都不再需要调参
- D. 维数灾难只影响监督学习, 不影响无监督学习
5. 【单选】多维缩放 (MDS) 的核心目标是 ()。
- A. 在低维空间中尽量保持样本之间的两两距离
- B. 最大化分类间隔, 并同时学习支持向量
- C. 直接最大化训练样本的似然函数
- D. 删除所有方差最大的特征, 只保留方差最小的特征
6. 【单选】观察图中二维样本及两条候选投影方向。主成分分析优先选择实线方向的原因是 ()。



- A. 该方向上的投影方差最大 B. 该方向上的样本投影全部相同
- C. 该方向必然垂直于所有样本点 D. 该方向能保留最多的原始坐标轴
7. 【单选】核主成分分析 (KPCA) 与普通 PCA 的主要区别在于 ()。
- A. KPCA 不允许样本中心化
- B. KPCA 先将样本映射到高维特征空间, 再利用核函数计算内积并做 PCA
- C. KPCA 只能处理离散属性, 不能处理连续属性
- D. KPCA 的投影坐标与训练样本无关
8. 【单选】关于 Isomap 与 LLE, 下列说法正确的是 ()。
- A. Isomap 先构造近邻图, 再用图上最短路径近似测地线距离
- B. Isomap 要求所有样本之间必须直接相连
- C. LLE 只保持全局欧氏距离, 不考虑局部邻域结构
- D. LLE 的第一步是对核矩阵做特征值分解
9. 【单选】度量学习中常用的马氏距离可写为 ()。
- A. $d_M^2(x_i, x_j) = (x_i - x_j)^T M (x_i - x_j)$, 其中 M 通常要求半正定
- B. $d_M^2(x_i, x_j) = x_i^T x_j$, 其中 M 可任意省略
- C. $d_M^2(x_i, x_j) = \|x_i + x_j\|_1$, 其中 M 必须为负定矩阵
- D. $d_M^2(x_i, x_j) = \sum_i x_i$, 只与单个样本坐标和有关

1.2 多选题

10. 【多选】关于 k 近邻学习, 下列说法正确的有 ()*。
- A. 它的预测通常依赖于训练样本、距离度量和 k 的取值
- B. $k = 1$ 时, 预测只由最近的一个训练样本决定
- C. 若采用不同距离度量, 近邻集合可能发生变化

D. 在任意数据集上, k 越大泛化性能一定越好

11. 【多选】关于 MDS, 下列说法正确的有 ()*。

- A. MDS 希望低维空间中的距离尽量接近原空间距离
- B. 经典 MDS 可由距离矩阵构造内积矩阵 $B = Z^T Z$
- C. 若 B 的特征值分解为 $V \Lambda V^T$, 常取最大若干特征值对应的特征向量构造低维坐标
- D. MDS 必须使用样本类别标记才能运行

12. 【多选】关于 PCA, 下列说法正确的有 ()*。

- A. PCA 通常要求先对样本进行中心化
- B. PCA 的一个等价目标是最小化样本到低维子空间的重构误差
- C. PCA 的另一个等价目标是最大化低维投影后的方差
- D. PCA 选择的是 XX^T 中最小特征值对应的方向作为主要投影方向

13. 【多选】关于 KPCA 与流形学习, 下列说法正确的有 ()*。

- A. KPCA 通过核函数计算特征空间内积, 可处理某些非线性结构
- B. Isomap 用近邻图最短路径近似样本间测地线距离
- C. LLE 先在每个样本的邻域内学习线性重构权重, 再在低维空间保持这些权重
- D. Isomap 与 LLE 都要求事先给出每个样本的类别标记

14. 【多选】关于度量学习, 下列说法正确的有 ()*。

- A. 学习到的距离度量可反映不同属性或方向的重要性
- B. 对角矩阵度量可看作对不同属性赋予不同权重
- C. 令 $M = PP^T$ 可保证 M 半正定
- D. 度量学习的目标只能是让所有样本之间的距离都尽可能小

二、判断题

1. k 近邻学习通常没有显式的训练过程, 而是在预测阶段利用训练样本进行近邻查询。 ()
2. 最近邻分类器在大样本极限下的错误率一定等于贝叶斯最优错误率。 ()
3. 降维的一个重要目的, 是在尽量保留关键信息的同时缓解高维空间中的样本稀疏与距离失效问题。 ()

4. MDS 的低维表示只由样本类别标记决定，与样本之间的距离无关。 ()
5. 对中心化样本矩阵 X ，PCA 可通过对 XX^T 进行特征值分解得到主成分方向。 ()
6. KPCA 的关键在于显式枚举高维特征空间中的每一个坐标。 ()
7. Isomap 中近邻图若选取得过密，可能把流形上本应相距较远的点错误连接，从而影响测地线距离估计。 ()
8. LLE 在低维空间中保持的是局部线性重构权重，而不是要求所有两两欧氏距离完全不变。 ()
9. 若 M 不是半正定矩阵，则 $(x_i - x_j)^T M (x_i - x_j)$ 可能为负，因而不宜直接作为平方距离。 ()

三、简答题

1. 简述 k 近邻学习的预测流程，并说明它为什么常被称为“懒惰学习”。
2. 为什么高维数据常需要降维？请从样本稀疏性、距离计算和后续学习三个角度说明。
3. 说明 MDS 与 PCA 在目标上的区别和联系。
4. 比较 KPCA、Isomap 与 LLE 处理非线性结构的基本思路。
5. 什么是度量学习？为什么学习距离度量可能比直接使用欧氏距离更合适？

四、计算题

1. 给定二维训练样本如下，使用欧氏距离和多数表决进行 k 近邻分类。测试样本为 $x_* = (2, 2)^T$ 。

编号	x_1	x_2	标记	到 x_* 的距离
1	0	0	A	
2	0	2	A	
3	2	0	A	
4	3	3	B	
5	4	3	B	
6	3	4	B	

分别求 $k = 1, 3, 5$ 时的预测标记，并解释为什么同一个样本可能得到不同结果。

2. 设三个样本的两两距离矩阵满足

$$D^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 D^2 表示逐元素平方后的距离矩阵。用经典 MDS 构造一维嵌入：

- (1) 计算中心化后的内积矩阵 $B = -\frac{1}{2}HD^2H$ ，其中 $H = I - \frac{1}{3}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ ；
- (2) 取最大特征值对应的一维坐标。

3. 给定四个已经中心化的二维样本

$$x_1 = (2, 2)^T, \quad x_2 = (1, 1)^T, \quad x_3 = (-1, -1)^T, \quad x_4 = (-2, -2)^T.$$

令 $X = [x_1, x_2, x_3, x_4]$ 。

- (1) 计算 XX^T ；
- (2) 求第一主成分方向；
- (3) 若降到一维，求四个样本的投影坐标，并给出保留方差比例。

4. 考虑三个样本

$$x_1 = (0, 0)^T, \quad x_2 = (1, 0)^T, \quad x_3 = (0, 2)^T,$$

其中 x_1, x_2 属于同一类， x_3 属于另一类。令线性变换矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad M = PP^T.$$

- (1) 写出 M ，并计算 $d_M^2(x_1, x_2)$ 与 $d_M^2(x_1, x_3)$ ；
- (2) 按 NCA 中的形式，若只考虑 x_2, x_3 作为 x_1 的候选近邻，计算 x_1 选择同类样本 x_2 的概率。

密
封
线
内
不
得
答
题